

RINGKASAN RANCANGAN SISTEM MONITORING KUALITAS AIR

1. Spesifikasi Ikan yang Ditargetkan & Nilai Batas Parameter

Sistem pemantauan cerdas ini dirancang secara spesifik untuk budidaya **Ikan Nila** (*Oreochromis niloticus*). Berdasarkan literatur ahli (Camelia et al., 2026), ikan nila merupakan hewan poikilotermik yang kelangsungan hidup dan laju metabolismenya sangat bergantung pada kestabilan lingkungan air. Sistem ini berfokus pada dua parameter utama, dengan batas ambang (*threshold*) sebagai berikut:

- Suhu Air (Sensor DS18B20):
 - Kondisi Dingin: < 25°C
 - Kondisi Ideal: 25°C – 30°C
 - Kondisi Panas: > 30°C
- Derajat Keasaman / pH (Sensor SEN0161-V2):
 - Kondisi Asam: < 6.5
 - Kondisi Ideal: 6.5 – 8.5
 - Kondisi Basa: > 8.5

2. Matriks Aturan (Rule-Based Forward Chaining)

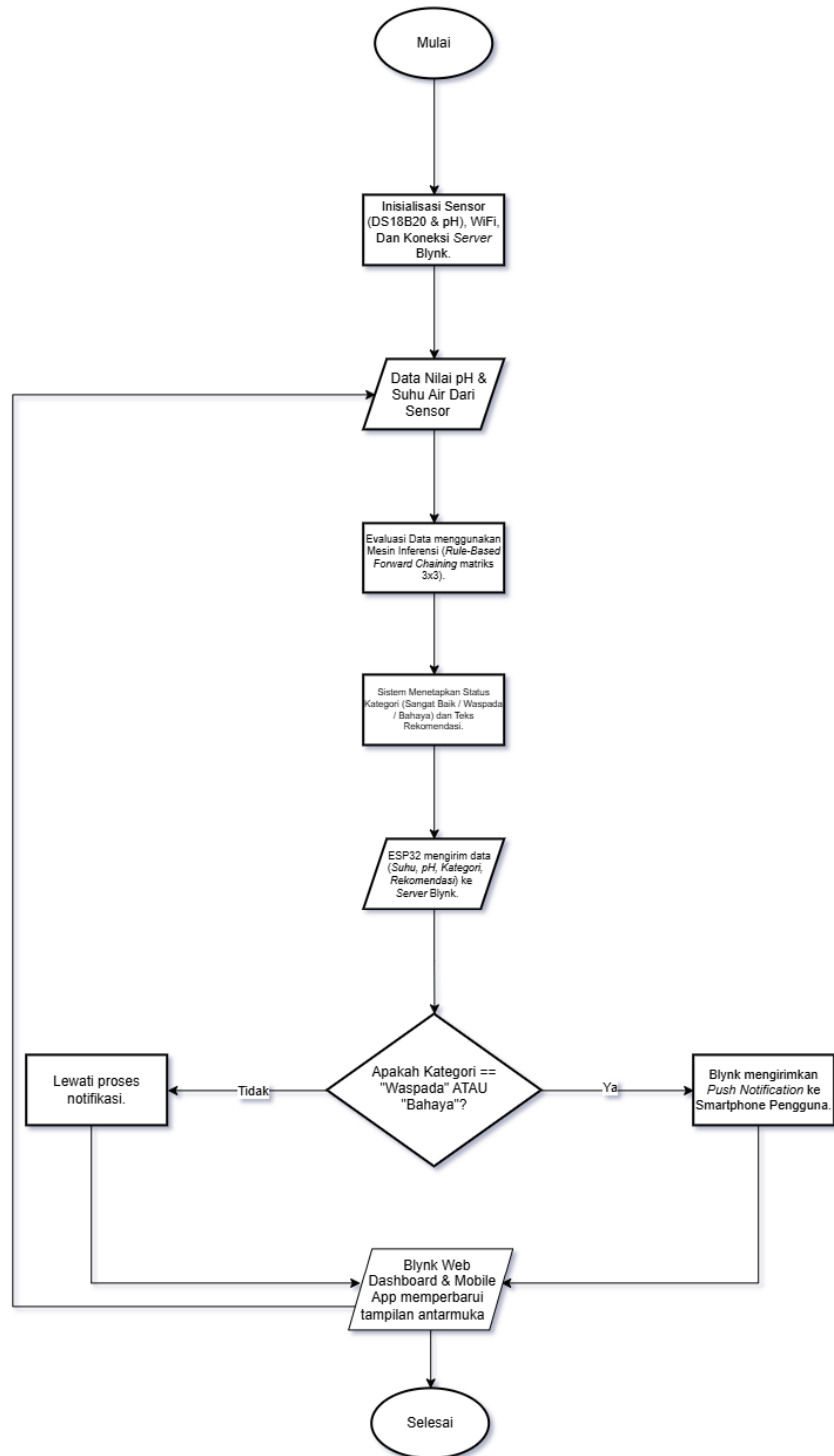
Mesin inferensi pada mikrokontroler ESP32 tidak lagi hanya menghasilkan output biner (Baik/Buruk). Sistem menggunakan matriks kombinasi 9 aturan (9-Rule Matrix) untuk mengevaluasi data secara simultan dan menghasilkan tiga tingkat peringatan (Sangat Baik, Waspada, Bahaya) beserta rekomendasi tindakannya.

Rule	Kondisi Suhu (°C)	Kondisi pH	Kategori (Status Air)	Rekomendasi Aksi (Output)
R1	Dingin (< 25)	Asam (< 6.5)	Bahaya	Air mematikan. Segera kuras/ganti air!

Rule	Kondisi Suhu (°C)	Kondisi pH	Kategori (Status Air)	Rekomendasi Aksi (Output)
R2	Dingin (< 25)	Ideal (6.5 - 8.5)	Waspada	Suhu rendah. Nyalakan heater kolam.
R3	Dingin (< 25)	Basa (> 8.5)	Bahaya	Air mematikan. Segera kuras/ganti air!
R4	Ideal (25 - 30)	Asam (< 6.5)	Waspada	pH terlalu rendah. Tambah kapur/buffer naik.
R5	Ideal (25 - 30)	Ideal (6.5 - 8.5)	Sangat Baik	Kondisi aman. Pertahankan kualitas air.
R6	Ideal (25 - 30)	Basa (> 8.5)	Waspada	pH terlalu tinggi. Tambah daun ketapang/buffer turun.
R7	Panas (> 30)	Asam (< 6.5)	Bahaya	Air mematikan. Segera kuras/ganti air!
R8	Panas (> 30)	Ideal (6.5 - 8.5)	Waspada	Suhu tinggi. Nyalakan sirkulasi/tambah peneduh.
R9	Panas (> 30)	Basa (> 8.5)	Bahaya	Air mematikan. Segera kuras/ganti air!

3. Perbaikan Flowchart & Rancangan Antarmuka

Berdasarkan matriks di atas, *flowchart* alur kerja sistem direvisi agar dapat mengakomodasi fungsi *Early Warning System* (sistem peringatan dini).



Penjelasan Alur Logika Sistem:

1. Mulai & Inisialisasi: Sistem memulai dengan inisialisasi sensor Suhu (DS18B20), sensor pH, modul WiFi, dan koneksi ke *server* Blynk.
2. Pembacaan Data: Sensor secara terus-menerus membaca nilai suhu dan pH air kolam.
3. Mesin Inferensi: Data mentah dievaluasi menggunakan metode *Rule-Based Forward Chaining* berdasarkan matriks 3x3.
4. Penetapan Status: Sistem memproses kondisi dan menetapkan Status Kategori (Sangat Baik / Waspada / Bahaya) beserta Teks Rekomendasi secara otomatis.
5. Pengiriman Data: Mikrokontroler ESP32 mengirimkan paket data (Suhu, pH, Kategori, Rekomendasi) ke *server* cloud Blynk.
6. Decision (Sistem Peringatan Dini): Sistem mengevaluasi kategori bahaya:
 - Jika kategori adalah "Waspada" ATAU "Bahaya", maka Blynk memicu sistem *event* untuk mengirimkan *Push Notification* ke *smartphone* pengguna.
 - Jika tidak, sistem melewati proses notifikasi (aman).
7. Pembaruan Antarmuka & Looping: *Web Dashboard* dan *Mobile App* memperbarui tampilan antarmuka secara *real-time*, kemudian sistem melakukan *looping* untuk membaca data sensor kembali.

Rancangan Antarmuka / Output Sistem: Untuk memaksimalkan aksesibilitas bagi pembudidaya, *output* sistem menggunakan ekosistem ganda tersinkronisasi:

- Blynk Web Dashboard (Desktop): Dirancang untuk analisis data mendalam dan pemantauan historis. Menampilkan tabel pencatatan kualitas air (waktu, suhu, pH, status) dan grafik garis (*line chart*) pergerakan parameter dari waktu ke waktu.
- Blynk Mobile App (Smartphone): Dirancang untuk pemantauan *real-time* yang praktis. Menggunakan *widget Gauge* interaktif yang berubah warna sesuai parameter, label teks untuk saran tindakan otomatis, dan fitur *Blynk Events* yang akan memunculkan peringatan seketika (*Push Notification*) ke layar HP pengguna saat air dalam kondisi kritis.